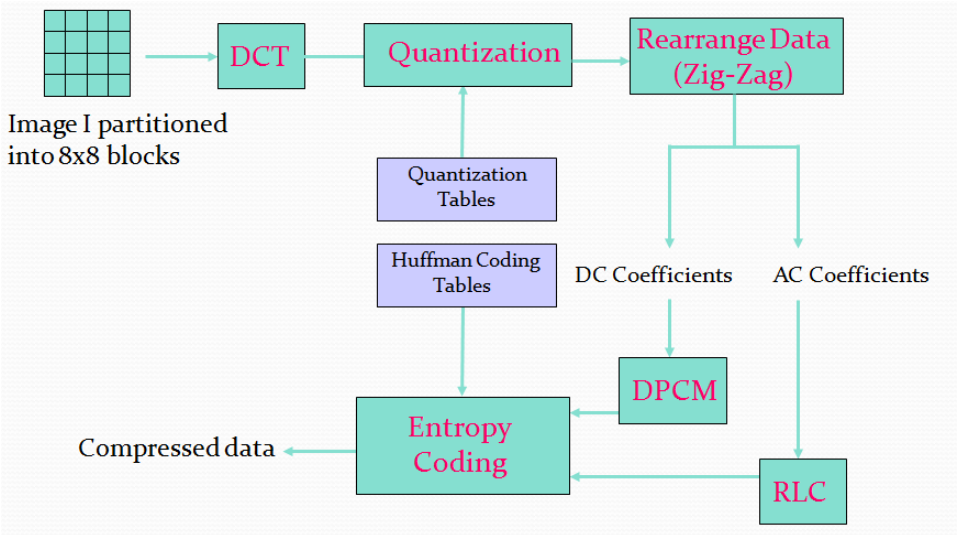
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστηριακή Άσκηση 5

Δημιουργείστε ένα νέο **Notebook στο Google Colab** και εφαρμόστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Επιλέξτε μια εικόνα με μορφή χωρίς απώλειες (*.tif ή *.png), μεταφορτώστε την και μετατρέψτε την σε grayscale.
2. Υλοποιήστε τον κωδικοποιητή JPEG όπως δίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα, καθώς και την αντίστροφη διαδικασία.



3. Στο βήμα της Κβαντοποίησης (Quantization), εφαρμόστε multiplying factors: : (a) 0.5, (b) 1.0, (c) 2.0.
4. Υπολογίστε τις μετρήσεις: : (a) MSE, (b) PSNR, (c) SSIM, (d) Compression Ratio μεταξύ της αρχικής εικόνας και της συμπιεσμένης εικόνας για να συγκρίνετε την ποιότητα συμπίεσης της εικόνας. Συμπιεσμένη εικόνα είναι η εικόνα που προκύπτει μετά την αντίστροφη εφαρμογή του κωδικοποιητή JPEG.
5. Να τρέξετε τον αλγόριθμο 3 φορές, κάθε φορά με διαφορετικό multiplying factor όπως καθορίζεται στο βήμα 3.
6. Δημιουργείτε 3 γραφήματα, ένα για κάθε multiplying factor. Κάθε διάγραμμα θα δείχνει την αρχική εικόνα και τη τη συμπιεσμένη εικόνα. Επιπλέον, κάθε φορά παρουσιάζετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του βήματος 4 με 2 δεκαδικά ψηφία. Σχολιάστε τις παρατηρήσεις σας στην αναφορά σας.

Σημειώσεις

1. Δεδομένης της αρχική εικόνας I και της παρατηρούμενης (συμπιεσμένης-τελικής) εικόνας J, η τιμή του Mean Square Error (MSE) υπολογίζεται:

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = \frac{1}{\mathrm{NM}} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} [\mathrm{I}(i, j) - \mathrm{J}(i, j)]^2$$

2. Η κορυφή σήματος προς θόρυβο (Peak Signal-to-Noise Ratio - PSNR) υπολογίζεται:

$$\mathrm{PSNR}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = 10 \log_{10} \frac{\mathrm{L}^2}{\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J})}$$

όπου L είναι το εύρος τον επιτρεπόμενων γκρι επιπέδων (255 για 8 bits).

3. Ο δείκτης Structural Similarity Index Measure (SSIM) υπολογίζεται:

$$\mathrm{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x \mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

with:

- μ_x the average of x;
- μ_y the average of y;
- σ_x^2 the variance of x;
- σ_y^2 the variance of y;
- σ_{xy} the covariance of x and y;
- $c_1=(k_1 L)^2$, $c_2=(k_2 L)^2$ two variables to stabilize the division with weak denominator;
- L the dynamic range of the pixel-values (typically this is $2^{\#bits\ per\ pixel}-1$);
- $k_1=0.01$ and $k_2=0.03$ by default.

The SSIM index satisfies the condition of symmetry: $SSIM(x, y) = SSIM(y, x)$

4. Ο λόγος συμπίεσης (Compression Ration) υπολογίζεται:

$$Image\ Compression\ Ratio = \frac{Uncompressed\ image\ size}{Compressed\ image\ size}$$

όπου το image size είναι το filesize σε bytes, KB, MB κλπ.
Αποθηκεύστε την συμπιεσμένη εικόνα και χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω κώδικα για για να υπολογίζρται τα KB της.

```
import os
# Get the file size in bytes
img_size = os.path.getsize('cameraman.tif')
# Convert the size to KB
img_size = img_size/1024
```

Παραδοτέα:

Η άσκηση να παραδοθεί (κώδικας και σύντομη αναφορά σε zip αρχείο) μέχρι την **Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026.**

Παράδειγμα:

```
Scale Factor: 0.50
MSE: 22.31
PSNR: 34.65
SSIM: 0.9447
Compression Ratio: 1.28
```

Original Image

Picture after JPEG encoder